



CHAPITRE 2

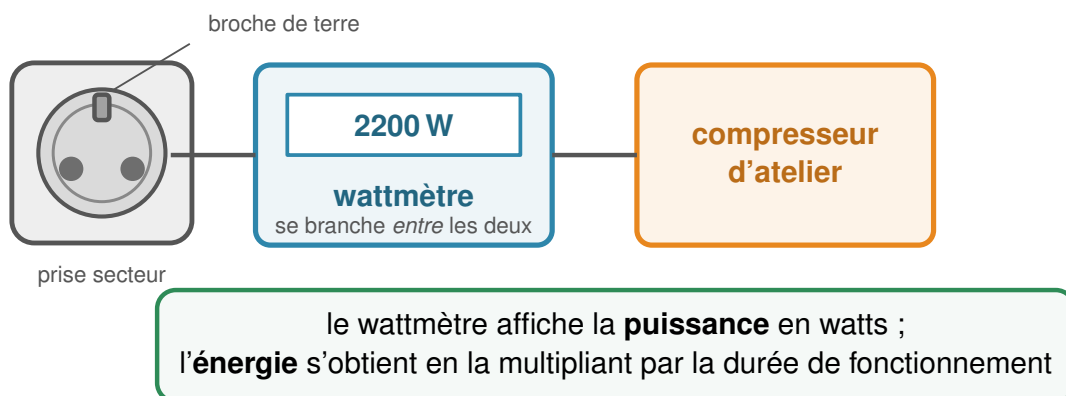
Énergie, puissance, chaînes

Trois temps. On **mesure** d'abord la puissance réellement consommée par des appareils de l'atelier ; on **représente** ensuite le parcours de l'énergie sous forme de chaîne ; on **chiffre** enfin les pertes et ce qu'elles coûtent. Données : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ • prix de l'électricité 0,20 € par kWh.

1 Partie A — Mesurer une puissance

Matériel : un wattmètre de prise, quelques appareils de l'atelier ou de la salle.

Mesurer la puissance réellement consommée



1. Où faut-il brancher le wattmètre pour mesurer la puissance d'un appareil ?

2. Relever la puissance de trois appareils, puis calculer l'énergie consommée par chacun sur une heure de fonctionnement.

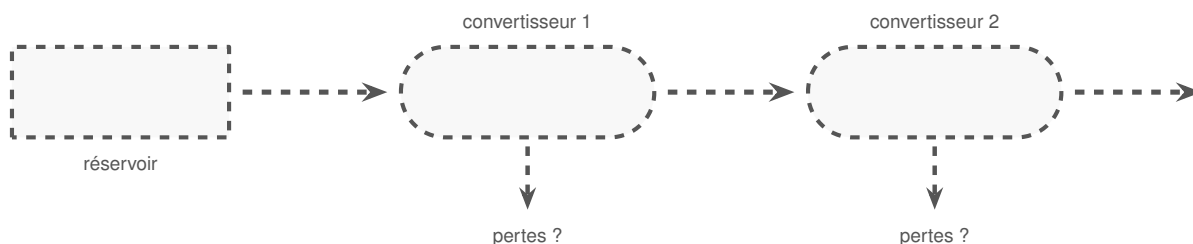
Appareil	P (W)	E sur 1 h (Wh)	E (J)
Lampe LED	9		..
Ordinateur portable	45		..
Compresseur d'atelier	2200		..

3. Le compresseur est-il l'appareil qui consomme le plus d'énergie sur une journée ? Justifier en tenant compte des durées d'usage réelles.



2 Partie B — Représenter la chaîne

Chaîne énergétique du sèche-cheveux — à compléter



1. Compléter la chaîne ci-dessus pour un sèche-cheveux : nommer le réservoir, les deux convertisseurs, et les formes d'énergie transférées.

2. Où placer les pertes, et sous quelle forme se présentent-elles ?

3. Pour ce sèche-cheveux, la chaleur est-elle une perte ?

3 Partie C — Chiffrer les pertes

Le compresseur de l'atelier absorbe $P = 2,2 \text{ kW}$ et fonctionne 3,0 h par jour. Son moteur a un rendement $\eta_1 = 0,88$, l'étage de compression $\eta_2 = 0,65$.

1. Calculer l'énergie absorbée en une journée, en kWh puis en J.

2. Calculer le rendement global de l'installation.

3. En déduire l'énergie réellement utile, puis l'énergie perdue chaque jour.

4. Calculer le coût annuel de l'énergie *perdue*, pour 220 jours de fonctionnement.

5. Le fournisseur propose deux améliorations, au même prix : un moteur à $\eta_1 = 0,94$, ou un étage de compression à $\eta_2 = 0,71$. Laquelle choisir ?
